

案例报告：壁挂式充电桩与 DLB-A1 控制器

充电电流超过充电桩设定的电流上限、过流保护动作、DLB 暂停后不自动恢复充电

1 摘要

一台 AmperePoint 11 kW 三相壁挂式充电桩（涂鸦设备 ID bfe26d78713489f8a6ulsj，固件 (V8.0.7)F1.3.6）安装在客户家中，原本工作正常。在该电路中加装 DLB-A1 动态负载均衡控制器（电路板标识 DLB CONTROLLER V1.4, 2026 年之后，出现了两个问题。2026 年 9 月 26 日，我们的安装人员在现场复现了这两个问题并录制了视频。涂鸦平台的设备事件日志中也可以看到同样的事件。本报告所述内容均已核实。

问题 1 —— 优先处理（安全问题）：DLB 模式下充电桩不遵守自身的电流上限

充电桩电流上限设为 **16 A**、DLB 供电限值（Configured Supply Limit）设为 **18 A** 时，车辆实际充电电流为 **16.9 A**。充电过程中将充电桩上限下调至 **9 A** 后，充电桩仍以 **16.6 A / 7.1 kW** 继续充电数秒，随后触发“电流过载保护 —— 自动切换为低电流充电”，充电完全停止。在客户日常使用的 DLB 设定值 20 A 下，车辆每相电流高达 **19.1 A (12.7 kW)**，而充电桩的上限和额定值均为 16 A。**三相车辆的车载充电机因此损坏：车辆无法响应，需要维修技师才能恢复。**

问题 2：DLB 暂停后充电桩不再恢复充电

当家庭负载使 DLB 将分配电流降到 6 A 最小值以下时，充电桩暂停充电——这是正确的。负载移除后，充电**并不**恢复，等待 5 分钟也不恢复。只有拔下充电枪再重新插入，充电才会重新开始。

两个问题在**两套独立的 DLB-A1 套件**和**两辆不同的车辆**（一辆为两相车载充电机，一辆为三相车载充电机）上都出现。不接 DLB 时，同一台充电桩在同一电路、同一插座上工作正常。因此我们认为这是充电桩 / DLB 组合的固件问题，且很可能影响整批产品；请贵司分析并提供修正后的固件。下文给出证据、日志摘录和具体问题。

2 设备与配置

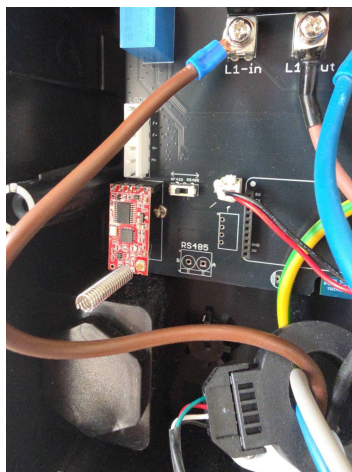
项目	详情
充电桩	AmperePoint 壁挂式充电桩，11 kW，三相，最大 16 A。涂鸦设备 ID bfe26d78713489f8a6ulsj，产品 ID gbmngploofmhbjc，固件 (V8.0.7)F1.3.6，设备信息 “Type B, AC 30mA + DC 6mA”，产品变种 3，显示语言为波兰语。通过插头从客户的插座供电。433 MHz 无线模块安装在内部专用接口上，选择开关位于 RF433 位置（图 1）。
DLB 控制器	DLB-A1，电路板标识 “DLB CONTROLLER V1.4 2026-1-21”。三个电流互感器安装在进线 L1/L2/L3 上，带磁性底座的 433 MHz 天线放置在配电箱顶部（图 1）。测试了 两套独立的套件 （控制器及附件），两套表现完全相同。
电气安装	三相供电，主断路器 20 A。客户日常设置：DLB 供电限值（CSL）20 A，充电桩上限 16 A。各项测试所用的设置在相应问题中说明。
车辆	车辆 A ：两相车载充电机（仅在 L1 和 L2 上充电）。 车辆 B ：三相车载充电机，11 kW（每相 16 A）。两辆车均未设置充电电流限制。两辆车都能复现问题。

已排除的因素

- **电气安装：**加装 DLB 之前，充电桩在同一电路、同一插座上充电正常。
- **车辆：**在两辆不同的车辆（两相和三相车载充电机）上均复现。
- **DLB 单件故障：**在两套独立的 DLB-A1 套件上均复现。
- **电流互感器损坏：**其中一个 CT 的引线曾断裂并重新焊接。更换该 CT 后，电流分配变得稳定，但问题 1 和问题 2 依然存在。



配电箱内的 DLB-A1 控制器，电路板标识 DLB CONTROLLER V1.4, 2026-1-21



充电桩内部的 433 MHz 无线模块，选择开关位于 RF433



配电箱顶部带磁性底座的 433 MHz 天线；下方为充电桩的断路器

图 1: 客户现场的硬件。

3 问题 1 —— 电流超过充电桩上限、过流保护动作、充电停止

3.1 客户在我们到访前的反馈

- 自加装 DLB 起，充电桩屏幕显示信息 “Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem”（波兰语，意为“电流过载保护 —— 自动切换为低电流充电”）。
- 车辆充电过程中下调充电桩电流上限时会出现该信息——上限越低，出现越快。
- 上限设为 16 A 以下时，三相 11 kW 车辆显示的充电功率为 **13 kW**，超过其车载充电机的额定值。
- 该车辆的车载充电机损坏。车辆无法响应，需要维修技师才能恢复。

3.2 现场复现（视频，2026 年 9 月 26 日，当地时间 12:27–12:32）

车辆 A（两相）。设置：DLB 供电限值 **18 A**（DLB 显示 018，图 2），充电桩上限 **16 A**。

1. **1** 正在充电。充电桩显示：**DLB 16.9 A**，7.3 kW，225 V，上限 16 A。电流已经超过充电桩的 16 A 上限。
2. **2** 充电过程中，在充电桩菜单中将上限从 16 A 下调至 **9 A**。显示：DLB 16.9 A，7.3 kW，上限 9 A。
3. **3** 之后数秒内，充电桩在上限为 9 A 的情况下仍以 **16.6 A / 7.1 kW** 继续充电，电流完全没有降低。
4. **4** 几秒后出现过流保护信息。显示：DLB 0.0 A，226 V，上限变为 **8 A**（由充电桩自行下调）。充电已完全停止——充电桩并没有“切换为低电流充电”，而是停止了充电。



图 2: 问题 1 —— 安装人员视频截图。

3.3 设备事件日志中的同一时段（涂鸦平台）

时间为当地时间（UTC+2）。数据点名称按涂鸦日志中的原样引用。

时间	事件
12:27:14	充电桩上电后上线；设置充电电流 = 16；12:27:20 工作状态 = 300（充电中）
12:29:11 – 12:31:10	指标信息：L1 17.0 A，L2 15.3 A，L3 0 A，7.3 kW —— 稳定
12:31:57 – 12:31:59	设备上报 设置充电电流：6 → 7 → 8 → 9（充电过程中在充电桩菜单中更改上限；状态仍为 300）
12:32:09	报警信息 {"t": "2026-09-26 12:32:05", "v": 400}；工作状态 = 400；调试用工作状态 = 发生故障；设置充电电流 = 8；指标信息 0 A
12:32:30	充电记录：12:27–12:32，287 s

日志与视频完全吻合：7.3 kW、上限 9 A，随后报警并将上限下调至 8 A。充电桩自身测得的电流（17.0 A）也与屏幕上显示的 DLB 测量值（16.9 A）一致。

3.4 同一天其他充电会话中的相同现象（日志）

电流超过了会话开始前就已设定的充电桩上限——因此这并不只是充电过程中更改上限造成的：

时间	充电桩上限	电流 L1 / L2 / L3	功率	情况
11:39:33 – 11:43:30 及 11:44:13 – 11:48:25	16 A	18.4–18.7 / 18.8–19.1 / 18.2–18.5 A	12.4–12.7 kW	车辆 B（三相），客户的 DLB 设置 CSL 20 A；合计约 8 分钟（中间在 11:43 有一次断电重启），无报警
11:51:40	15 A	20.2 / 19.1 / 0 A	8.8 kW	车辆 A；2 s 后报警
11:53:41	16 A	20.8 / 19.1 / 0 A	8.9 kW	车辆 A，上电后 36 s；同一秒报警
11:59:29	13 A	16.4 / 16.4 / 15.8 A	10.9 kW	车辆 B，上电后 50 s；2 s 后报警
12:24:30	10 A	16.7 / 15.6 / 0 A	7.2 kW	车辆 A，上电后 14 s；3 s 后报警

时间	充电桩上限	电流 L1 / L2 / L3	功率	情况
12:57:08	16 A	18.7 / 18.8 / 18.2 A	12.6 kW	车辆 B，上电后 2 分钟

充电桩测得的每相 18–19 A，正是客户在车辆上看到的“13 kW”——两个独立的测量结果一致。

3.5 过流保护 —— 日志中的全部 12 次事件

数据点 报警信息 值为 400，同时 工作状态 = 400、调试用工作状态 = 发生故障。“报警时电流”为报警前的最后一次测量；上位机心跳 数据点变为 off 之后，充电桩每 60 s 才上报一次测量值，因此部分报警的最后一次测量时间较早。

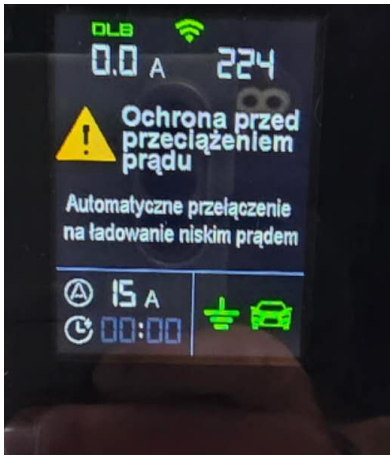
#	时间	上限 前 → 后	报警时电流 (L1/L2/L3) 及占上限百分比	情况
1	11:50:40	16 → 15	5 s 前为 9.1 / 6.4 / 0 A，仍在上升	新会话，启动后 10 s
2	11:51:43	15 → 15	20.2 / 19.1 / 0 A —— 135 %	报警 1 之后 41 s 车辆自行恢复充电
3	11:53:41	16 → 15	20.8 / 19.1 / 0 A —— 130 %	上电后 36 s
4	11:56:18	13 → 13	5 s 前为 9.3 / 9.9 / 0 A，仍在上升	会话开始前在菜单中设定上限 13；启动后 10 s 报警
5	11:59:31	13 → 12	16.4 / 16.4 / 15.8 A —— 126 %	上电后 52 s，车辆 B
6	12:05:56	7 → 6	18.2 / 18.3 / 17.7 A —— 261 %	10 s 前充电过程中在菜单中将上限从 16 下调至 7
7	12:22:29	10 → 9	12.9 / 11.8 / 0 A —— 129 %	10 s 前充电过程中在菜单中将上限从 16 下调至 10
8	12:24:33	10 → 9	16.7 / 15.6 / 0 A —— 167 %	上电后 16 s
9	12:26:33	16 → 15	5 s 前为 8.8 / 9.1 / 0 A，仍在上升	上电后 27 s
10	12:32:09	9 → 8	1 分钟前为 17.0 / 15.3 / 0 A	充电过程中在菜单中将上限从 16 下调至 9（视频）
11	12:34:27	8 → 7	24 s 前为 1.1 / 1.3 / 0 A	上限为 8 的新会话
12	13:00:13	16 → 15	35 s 前为 10.2 / 9.6 / 0 A	上电后 91 s

日志反映的保护逻辑：

- 全部 12 次报警都发生在**充电过程中**（状态 300）。空闲状态或车辆已连接但未充电时从未报警。
- 反应：约 1 s 内充电停止（测量值 0 A），状态 400，并且充电桩**自行将上限下调 1 A**（16→15、13→12、10→9、9→8、8→7、7→6）。下调后的值不会保存：断电重启后恢复为之前的上限。
- 有 7 次充电桩在 10–55 s 后自行回到“车辆已连接”状态；另外 5 次在报警后 24–141 s 被断电，此时充电桩仍处于故障状态。报警 1 之后车辆自行重新开始充电，21 s 后即发生报警 2（上限 15 A 时 20.2 A）。
- 在已知报警瞬间电流的情况下，电流始终 **≥ 上限的 126 %**；119 %（上限 16 A 时 19.1 A）持续约 8 分钟未报警。上限越低，报警越快——与客户描述完全一致。
- 充电过程中在充电桩菜单中下调上限（12:05:45、12:22:17、12:31:57）后，约在**最后一次按键 10 s 后**报警，报警前电流**没有降低**。

为什么这是安全问题

在主断路器为 20 A、充电桩额定 16 A 的电路上，车辆每相电流达到 19.1 A。任何额外的家庭负载都会使主断路器跳闸。三相车辆的车载充电机已经损坏。



客户拍摄的信息照片：Ochrona przed przeciążeniem prądu – Automatyczne przełączenie na ładowanie niskim prądem（电流过载保护——自动切换为低电流充电）；显示上限 15 A（每次报警充电桩将上限下调 1 A，见 3.5）



接入 DLB 的正常充电：DLB 12.1 A，9.0 kW，上限 16 A——“DLB” 栏显示 DLB 测得的电流



空闲，DLB 已配对（绿色图标）：DLB 0.0 A，243 V，上限 16 A

图 3：客户拍摄的充电桩屏幕照片。

4 问题 2 —— DLB 暂停后不自动恢复充电

4.1 现场复现（视频，2026 年 9 月 26 日，当地时间 12:36–12:44）

车辆 B（三相）。设置：DLB 供电限值被有意设为较低的值，以便家庭负载能把分配电流压到 6 A 最小值以下；充电桩上限 16 A。

1. **1** 以 DLB 10.8 A、7.4 kW、226 V、上限 16 A 充电（日志 12:36:13–12:37:34：10.5–10.8 / 10.7–11.0 / 11.1–11.6 A，7.4 kW）。
2. **2** 打开电水壶作为额外家庭负载。DLB 将分配电流降到 6 A 以下，充电桩**暂停充电——这是正确的**。显示：DLB 0.0 A，0.0 kW，228 V，上限 16 A，车辆仍然连接（日志 12:37:53：工作状态 = 200，车辆已连接、未充电）。
3. **3** 关闭电水壶。**充电桩不恢复充电**。安装人员等待了 5 分钟——仍然处于暂停状态。日志中，充电桩从 12:37:53 起一直处于状态 200，直到 12:44:21 离线；期间没有任何充电记录。
4. **4** 只有**拔下充电枪再重新插入**，充电才会重新开始。



1 以 DLB 10.8 A、7.4 kW、上限 16 A 充电



2 打开电水壶后暂停：DLB 0.0 A，0.0 kW，车辆已连接——并一直保持这一状态

图 4：问题 2 —— 安装人员视频截图。

DLB-A1 说明书（第 6.2 节，Paused）写明：“Recovery is automatic when headroom returns.”（余量恢复后自动恢复充电）。实际并未发生。

5 实际表现与说明书的对比

功能	DLB-A1 快速用户手册 (Rev. 20251109)	实际观察
充电电流的上限	“each wall box is capped by its own requested current” (每台充电桩以其自身请求的电流为上限)	电流超过充电桩上限：16 A 时 16.9 A；9 A 时 16.6 A；15 A 时 20.2 A；10 A 时 16.7 A；16 A 时 19.1 A
可用上限	“90 % of the Configured Supply Limit (10 % buffer)” (供电限值的 90 %，10 % 裕度)	CSL 18 A 时车辆电流 16.9–17.0 A；CSL 20 A 时高达 19.1 A —— 看不到 10 % 裕度
余量减少时降流，低于 6 A 时暂停	降低电流，尽可能保持 ≥ 6 A，否则暂停	正常（问题 2 第 2 步）
暂停后恢复	“Recovery is automatic when headroom returns”（余量恢复后自动恢复）	不恢复，5 分钟后也不恢复；必须重新插拔充电枪
过流保护信息	“Automatic switch to low-current charging”（自动切换为低电流充电）	充电完全停止；上限下调 1 A；下一次启动再次报警

6 我们的解读 —— 假设，请贵司核实

以下是我们对证据的解读；这是【假设】，请贵司确认或纠正。

- 在 DLB 模式下，通过控制导引（CP）信号告知车辆的允许电流似乎只跟随 DLB 的分配值，而**不受充电桩自身电流上限的限制**。观察到的允许电流接近供电限值本身（CSL 18 A $\rightarrow$ 16.9–17.0 A；CSL 20 A $\rightarrow$ 18.7–19.1 A；车辆通常取用允许电流的 95–99 %），这也说明该固件中未应用 10 % 安全裕度。
- 过流保护将**实测电流**与充电桩上限比较，在约为上限 120–125 % 时动作，然后将上限下调 1 A 并停止充电。由于 DLB 模式下上限并不约束电流，下调后的上限并不能降低电流，因此下一次启动时报警重复出现——上限越低，报警越快。
- 充电过程中下调上限时，新值立即用于保护阈值，而 CP 允许电流仍保持为 DLB 的值。车辆从未被要求降低电流，约 10 s 后保护动作。
- 问题 2 是独立的：分配电流低于 6 A 导致暂停后，余量恢复时充电桩（或 DLB）不会重新启动充电会话。

期望的行为：CP 允许电流 = $\min(\text{充电桩电流上限}, \text{DLB 分配值})$ ；充电过程中更改上限时先降低 PWM 占空比，并给车辆标准的响应时间，之后再进行保护判断；暂停后自动恢复。

7 问题与请求

- 在 DLB 模式下，CP 允许电流是否按 **$\min(\text{充电桩电流上限}, \text{DLB 分配值})$** 计算？我们的观察表明并非如此。
- DLB-A1 固件 V1.4 实际采用的分配公式是什么？说明书写明为 $90 \% \times \text{CSL}$ 减去 CT 测得的最高相电流；我们观察到的允许电流接近 CSL，没有 10 % 裕度。
- 过流保护（报警 400）的触发条件是什么？“自动切换为低电流充电”具体做了什么？我们观察到的是：停止充电、上限 -1 A、充电桩不恢复充电。
- 充电过程中更改电流上限时，充电桩是否先降低 CP 允许电流并等待车辆响应，之后再行保护判断？
- 为什么 DLB 暂停后余量恢复时充电桩不恢复充电？重新插拔充电枪是否属于设计要求？
- 请提供充电桩（当前 (V8.0.7) F1.3.6）和/或 DLB-A1（V1.4）的修正固件，并告知受影响的固件版本和生产批次，以便我们通知其他客户。
- 为便于诊断：能否将 DLB 的分配值（发送给充电桩的目标电流）作为数据点上报到涂鸦日志？目前日志中没

有任何与 DLB 相关的数据点。

我们给客户的临时措施

在获得修正固件之前：不接 DLB 使用充电桩（不接 DLB 时工作正常），或在车辆中设置与充电桩上限相同的充电电流限制。车辆会取其自身限制与 CP 允许电流中的较小值。

8 附件与可提供的材料

- 安装人员 2026 年 9 月 26 日的视频（问题 1 和问题 2）——可应要求提供；截图见图 2 和图 4。
- 客户照片（图 1、图 3）。
- bfe26d78713489f8a6ulsj 在 2026 年 9 月 26 日当地时间 10:43–14:26 的完整涂鸦设备事件日志（1 761 条事件）——可应要求提供导出文件。本报告中的时间均为当地时间（UTC+2）；日志本身以 UTC 存储。
- 两辆车充电口的照片（图 5）。



车辆 A —— 两相车载充电机



车辆 B —— 三相 11 kW 车载充电机

图 5: 测试所用车辆。

AMPERE POINT — 售后服务部 • www.amperepoint.pl • +48 666 612 044 • 本报告于 2026 年 9 月 26 日根据安装人员的视频、客户照片和涂鸦设备事件日志编写。